

Portada de **PREGUNTAS**

Universidad Tecnológica de Nezahualcoyotl

Grupo: 41 - V

Maestro: Vera Garcia Norberto

Fecha de Entrega: 24-11-25

Morales Zamora Giovanni



1. ¿Qué elementos hacen que una interfaz sea intuitiva?

Una interfaz se considera **intuitiva** cuando el usuario puede entenderla y usarla **sin necesidad de instrucciones complicadas**, basándose en expectativas previas y en lógica visual.

- **Claridad visual.**
 - Uso coherente de colores, tipografías y tamaños.
 - Jerarquías claras: lo más importante se ve primero.
 - Botones y textos legibles, sin saturar la pantalla.
- **Consistencia .**
 - Mismos patrones en toda la interfaz (botones iguales, acciones similares).
 - Misma lógica para navegación en todas las pantallas.
 - Evita sorpresas: acciones que funcionan igual en diferentes contextos.
- **Diseño centrado en tareas.**
 - El usuario debe ver claramente qué puede hacer.
 - Los pasos importantes están visibles y accesibles.
 - No ocultar funciones clave detrás de muchos clics.
- **Feedback inmediato.**
 - Animaciones, mensajes o cambios visuales tras una acción (“guardado”, “error”, “cargando”).
 - El usuario debe sentir que el sistema reaccionó.
- **Ley de proximidad y agrupación.**
 - Elementos relacionados deben aparecer juntos.
 - Secciones separadas deben estar visualmente diferenciadas.
- **Simplicidad (menos es más).**
 - Evitar información innecesaria.
 - Flujos cortos y directos.
 - Interfaz limpia, sin ruido visual.
- **Uso de patrones conocidos.**
 - Iconos universales (lupa = buscar, engrane = ajustes).
 - Formularios y menús con patrones de diseño estándar.
 - “Convenciones” que los usuarios ya conocen.
- **Navegación clara.**
 - Menús fáciles de entender.
 - Buen uso de migas de pan (breadcrumbs) si hay estructura profunda.
 - Siempre saber “dónde estoy” y “cómo regreso”.

- **Accesibilidad.**

- Colores con suficiente contraste.
- Elementos tocables grandes, especialmente en móvil.
- Lectura de pantalla compatible (para personas con discapacidad).

- **Minimizar errores.**

- Validación en tiempo real.
- Botones desactivados cuando una acción no es válida.
- Mensajes de error claros y útiles.

2. Importancia de la usabilidad en apps bancarias.

- **Reduce errores que pueden costar dinero.**

- Una buena usabilidad minimiza estos riesgos.

- **Aumenta la seguridad percibida y real.**

- Una interfaz confusa puede llevar al usuario a caer en phishing o aceptar operaciones que no entiende.

- **Mejora la confianza del usuario.**

- Una interfaz clara y fluida genera confianza en el servicio.

- **Optimiza el tiempo y reduce frustración.**

- Si la app es lenta o confusa, se convierte en una experiencia frustrante (y muchos cambian de banco).

- **Disminuye carga en soporte y atención a clientes.**

- Mejor usabilidad = menos costos para el banco.

- **Cumple regulaciones y estándares.**

- Una buena usabilidad ayuda a cumplir esos requisitos.

- **Mejora la experiencia en situaciones críticas.**

- Una app complicada empeora la situación.
- Una app intuitiva reduce el estrés y aumenta la satisfacción.

3. ¿Qué diferencia clave existe entre UI y UX?

- **UI (User Interface) = *Cómo se ve***

Es la parte visual con la que el usuario interactúa directamente.

Incluye:

- Colores
- Tipografías
- Botones
- Iconos
- Distribución y estilo

La UI es el aspecto y la presentación.

- **UX (User Experience) = *Cómo se siente y funciona***

Es la experiencia completa del usuario al usar un producto.

Incluye:

- Flujo de navegación
- Facilidad para completar tareas
- Claridad
- Emociones del usuario
- Usabilidad
- Velocidad y eficiencia

La UX es la sensación y el funcionamiento.

4. ¿Qué principio del diseño universal te parece más importante?

- **Flexibilidad en el uso (Flexibility in Use)**

Reconoce que no todos los usuarios hacen las cosas igual, y un buen diseño debe adaptarse a diferentes:

- Habilidades
- Estilos de interacción
- Velocidades
- Preferencias personales

Este principio mejora la accesibilidad y también la comodidad general.

Ejemplos de flexibilidad en el uso

- Permitir usar una app con **mouse, teclado o táctil**.
- Ofrecer **modo claro y modo oscuro**.
- Posibilidad de **ajustar el tamaño del texto**.
- Atajos para usuarios avanzados y flujos guiados para principiantes.
- Funciones como **dictado por voz** o escritura manual.

5. ¿Por qué la accesibilidad no es opcional?

Millones de personas viven con alguna discapacidad visual, auditiva, motriz o cognitiva.

Diseñar sin accesibilidad es, en la práctica, excluirlas del uso de un servicio.

- **La accesibilidad asegura que todas las personas puedan:**

- Navegar
- Leer
- Comprar
- Pedir ayuda
- Usar aplicaciones y sitios web

Sin depender de nadie más.

- **Es un requisito legal en muchos países**

Leyes como:

- ADA (EE. UU.)
- EN 301 549 (Europa)
- Ley Federal de Telecomunicaciones y Accesibilidad (México en ciertos ámbitos)
- Normas WCAG

obligan a productos digitales a ser accesibles.

No cumplir esas normas puede provocar **multas**, demandas o prohibición de uso en instituciones públicas.

- **Mejora la experiencia para todos**

Diseñar para accesibilidad genera beneficios generales, por ejemplo:

- Subtítulos ayudan también en lugares ruidosos.
- Buen contraste visual ayuda en pantallas al sol.
- Navegación por teclado es útil para usuarios avanzados.
- Texto claro y simple reduce errores y confusiones para cualquier persona.

Accesibilidad = mejor usabilidad universal.

- **Reduce costos a largo plazo**

Cuando no se considera accesibilidad desde el inicio, después hay que:

- rehacer pantallas
- corregir código
- ajustar estilos
- reescribir textos

Hacerlo desde el diseño inicial es **más barato y eficiente**.

- **Es parte de la responsabilidad ética del diseño**

Un producto que excluye es un producto que falla en su propósito.

La accesibilidad refleja respeto hacia el usuario y profesionalismo en el diseño.

- **Porque un producto inaccesible pierde usuarios**

Si una app es difícil de usar:

- Abandonan el servicio
- Bajan las conversiones
- Aumenta la frustración
- Se eleva la carga de soporte

La accesibilidad ayuda a que más usuarios puedan usar el producto sin fricción.

6. ¿Qué pasa si una app tiene muchos pasos para una sola acción?

- **Aumenta la frustración del usuario**

Los usuarios sienten que están “trabajando de más”.

Esto genera:

- Cansancio
- Molestia
- sensación de pérdida de tiempo

En apps de uso frecuente (bancarias, mensajería, compras), esto es crítico.

- **Incrementa la probabilidad de errores**

- Cuantos más pasos:
- Más clics
- Más pantallas
- Más campos a llenar

Mayor es el riesgo de equivocarse, retroceder o tener que repetir el proceso.

- **Se eleva la tasa de abandono**

Si un proceso es largo o innecesariamente complejo:

- Los usuarios lo dejan a medias
- Buscan otra app
- O abandonan la compra

Es una de las principales causas de carritos abandonados en ecommerce.

- **Reduce la eficiencia y la productividad**

Procesos simples (como pagar, enviar, confirmar o buscar algo) que toman demasiado tiempo afectan:

- Usuarios frecuentes
- Empleados internos
- Clientes que están en situaciones de urgencia

La app se siente lenta incluso si técnicamente es rápida.

- **Genera sensación de desconfianza**

Cuando algo tan simple requiere tantos pasos, el usuario piensa:

- “¿Estoy haciendo esto bien?”
- “¿Por qué es tan complicado?”
- “¿La app es segura?”

En apps bancarias esto es especialmente delicado.

- **Aumenta la carga cognitiva**

Cada paso extra le exige más pensamiento al usuario.

La experiencia se vuelve pesada, confusa y poco intuitiva.

- **Puede provocar necesidades innecesarias de soporte**

Más pasos = más dudas

- Más llamadas
- Más tickets
- Más tiempo invertido en atención a clientes.

7. ¿Cómo influye el color en la experiencia del usuario?

- **Guía la atención**

El color ayuda a dirigir la vista hacia lo importante:

- Botón principal → color destacado
- Advertencias → rojo o tonos cálidos
- Acciones secundarias → tonos neutros

El usuario entiende “qué hacer” sin leer demasiado.

- **Transmite emociones y sensaciones**

Los colores generan asociaciones psicológicas:

- **Azul** → confianza, calma (muy usado en apps bancarias)
- **Verde** → éxito, confirmación, bienestar
- **Rojo** → alerta, error, urgencia
- **Amarillo** → precaución, energía
- **Negro** → elegancia, fuerza

Estas emociones influyen en cómo el usuario percibe la marca y la seguridad del producto.

- **Refuerza la identidad visual**

El color es uno de los elementos más fuertes del branding.

Cuando se usa bien, la app se vuelve reconocible y consistente.

- **Impacta la accesibilidad**

Un mal uso del color puede hacer una interfaz **difícil o imposible de usar**:

- Bajo contraste = mala legibilidad
- Colores demasiado parecidos = confusión
- Diferencias solo por color = inaccesible para personas con daltonismo

- **Ayuda a comunicar estados del sistema**

El color facilita interpretar qué está pasando:

- Verde = éxito
- Amarillo/naranja = advertencia
- Rojo = error
- Azul/gris = neutral / cargando

Esto mejora el entendimiento inmediato.

- **Influye en la percepción de complejidad**

Interfaces con muchos colores se sienten caóticas.

Interfaces con una paleta limitada se sienten más:

- Ordenadas
- Limpias
- profesionales

Menos color = menos carga cognitiva.

- **Afecta la ergonomía visual**

El color puede hacer que la vista se canse más o menos:

- Modo oscuro reduce fatiga en ambientes con poca luz
- Fondos muy saturados cansan la vista
- Paletas suaves facilitan lecturas largas

8. ¿Qué ejemplo real conoces de mala usabilidad?

- **La app de estaciones de bicicletas públicas**

Muchas apps de bicicletas compartidas, antes de ser rediseñadas, tenían un problema común: **mostrar la disponibilidad de bicicletas de forma poco clara o confusa.**

¿Qué pasaba exactamente?

1. Mapa saturado de iconos iguales

Todas las estaciones se mostraban con el mismo ícono, sin distinguir:

- Estaciones vacías
- Estaciones sin espacio para devolver
- Estaciones fuera de servicio

El usuario tenía que ingresar a cada estación para saber si realmente podía usarla.

2. Información crítica escondida

Para ver si había bicis disponibles, había que tocar:

- El marcador
- La tarjeta emergente
- Otra pantalla con detalles

Demasiados pasos para una acción básica y urgente (tomar o devolver una bici).

3. Actualización lenta

A veces la app mostraba información desactualizada, y al llegar a la estación:

- No había bicis
 - O no había lugar para devolver
- Esto generaba frustración y pérdida de tiempo.

4. No había indicaciones claras del recorrido a la estación

Muchos usuarios tenían que usar Google Maps aparte porque la app:

- No daba navegación fluida
- No ofrecía rutas seguras
- No integraba transporte público
- **¿Por qué es mala usabilidad?**
 - No facilita la **tarea principal**: encontrar o dejar una bici.
 - La **carga cognitiva** es alta (muchos pasos para información simple).
 - La información crítica no es **visible ni accesible** inmediatamente.
 - El mapa no comunica prioridades visualmente.
 - La experiencia no es buena en **contextos rápidos** (calle, prisa, clima).

9. ¿Cómo se evalúa la usabilidad de un sistema?

Pruebas con usuarios (User Testing)

Es el método principal y más confiable.

- **Consiste en:**
 - Reclutar usuarios reales o representativos.
 - Darles tareas específicas (ej. “Realiza una transferencia”).
 - Observar cómo interactúan con el sistema.
 - Registrar errores, tiempos, dudas, expresiones y comentarios.
- **Se analiza:**
 - Tiempo para completar tareas
 - Número de errores
 - Necesidad de ayuda
 - Nivel de frustración/satisfacción

Evaluación heurística

Expertos en UX revisan el sistema basados en principios de usabilidad, como los de **Nielsen** o **Norman**.

Buscan problemas como:

- Falta de retroalimentación
- Sobrecarga cognitiva
- Inconsistencias
- Navegación confusa
- Diseño poco accesible

Es rápida y muy útil antes de probar con usuarios.

Análisis de tareas (Task Analysis)

Se estudia:

- Qué pasos sigue un usuario
- Qué decisiones toma
- Qué tan eficientes son los flujos

Permite detectar pasos innecesarios o complejos.

Pruebas A/B

Se compara **dos versiones** de una misma pantalla o proceso para ver cuál funciona mejor.

Ejemplo: dos diseños de un botón, dos flujos de registro, etc.

Se miden:

- Conversiones
- Errores
- Tiempo
- Abandono

Cuestionarios estandarizados

Herramientas validadas científicamente como:

- **SUS (System Usability Scale)**
- **UMUX-Lite**
- **SUPR-Q**
- **NPS (Net Promoter Score)** para satisfacción general

Estos generan puntajes cuantitativos comparables.

Análisis de métricas de uso

A través de herramientas analíticas como:

- Mapas de calor
- Grabaciones de sesiones (con consentimiento)
- Embudos de conversión
- Tasas de abandono

Permite ver cómo usan la app en la vida real.

Test de accesibilidad

Se evalúa si el sistema cumple estándares como:

- **WCAG 2.X**
- Compatibilidad con lectores de pantalla
- Uso por teclado
- Contraste de color
- Textos alternativos

Esto es fundamental para medir usabilidad universal.

Card Sorting / Tree Testing

Se evalúa la estructura y organización del contenido:

- Qué tan lógica es
- Qué tan fácil es encontrar información
- Cómo agrupan y nombran los usuarios las secciones

10. ¿Por qué es necesario hacer pruebas con usuarios reales?

Porque los diseñadores no son los usuarios

Quienes crean el sistema:

- Conocen los flujos
- Entienden la lógica
- Saben dónde está todo

Eso les impide ver los problemas que una persona común sí encontrará.

Los usuarios reales muestran la verdadera forma en que se usa un producto, no cómo creemos que se usará.

Porque revela problemas que no se ven en el diseño

En pruebas de usuario aparecen errores que no se detectan en evaluaciones técnicas:

- Botones que parecen enlaces
- Pasos que nadie entiende
- Iconos que no comunican su función
- Textos confusos
- Flujos que parecen simples pero no lo son

Estos problemas solo aparecen con interacción real.

Porque reduce riesgos antes de lanzar el producto

Un error de usabilidad en producción puede provocar:

- Pérdida de clientes
- Baja conversión
- Aumento de soporte
- Mala reputación

Probar antes ahorra tiempo, dinero y problemas.

Porque los usuarios se comportan diferente a lo que se espera

Muchas veces:

- Toman rutas inesperadas
- Ignoran elementos clave
- Interpretan de forma distinta los mensajes
- Hacen clic donde no pensábamos

Esto revela problemas invisibles desde el escritorio.

Porque permite medir datos reales

Con usuarios se pueden medir cosas como:

- Tiempo para completar tareas
- Número de errores
- Nivel de frustración
- Facilidad percibida

Los datos reales permiten tomar decisiones informadas.

Porque aumenta la calidad y el valor del producto

Un sistema probado con usuarios:

- Es más fácil de usar
- Tiene menos errores
- Genera más confianza
- Mejora la satisfacción y la conversión

La experiencia mejora basada en evidencia, no en suposiciones.

Porque valida si realmente se resolvió la necesidad del usuario

A veces un diseño es “bonito” pero no útil.

Las pruebas revelan si el sistema realmente:

- Cumple objetivos
- Resuelve problemas
- Facilita tareas